

## Część 4

Kolejka  $M/G/1, \infty$

# system kolejkowy $M/G/1, \infty$ (krótko: $M/G/1$ )



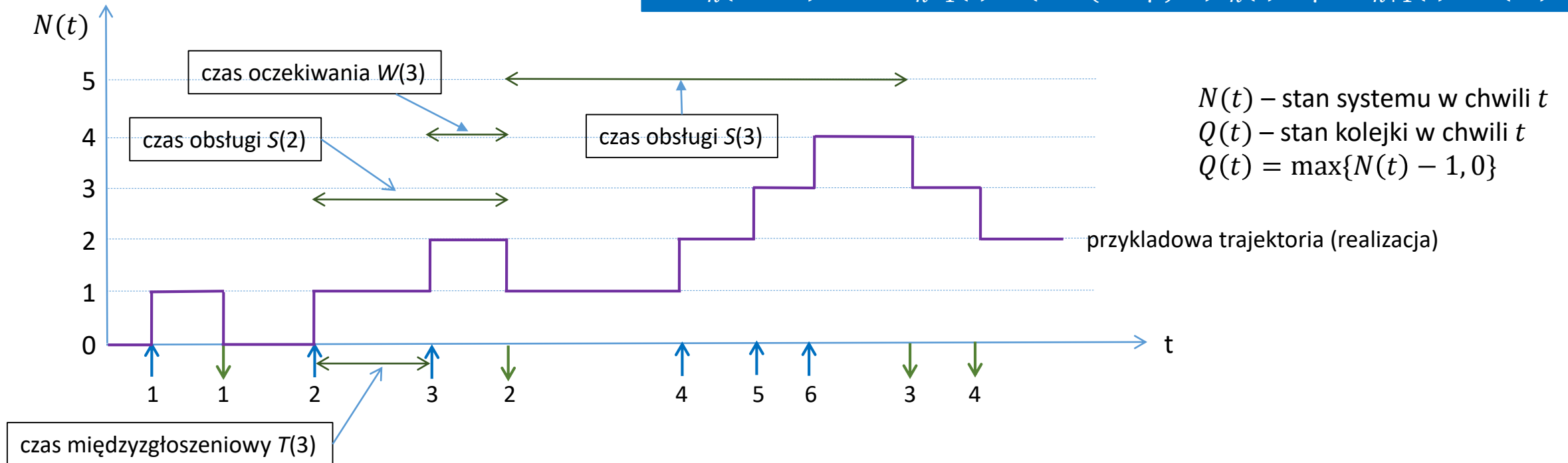
stabilność:  $\rho = \lambda \cdot h < 1$

- jedno urządzenie obsługujące, nieskończona kolejka
- strumień napływu zgłoszeń – proces Poissona z parametrem  $\lambda$
- czasy obsługi: IID, rozkład dowolny, ze średnią  $h$  ( $= \frac{1}{\mu}$ ) oraz dystrybuantą  $H(t)$ ,  $t \geq 0$  ( $Prob\{Y \leq t\} = H(t)$ )
  - na przykład jednopunktowy (czyli stały), wykładniczy, normalny

UWAGA: TO NIE JEST PROCES URODZIN I ŚMIERCI

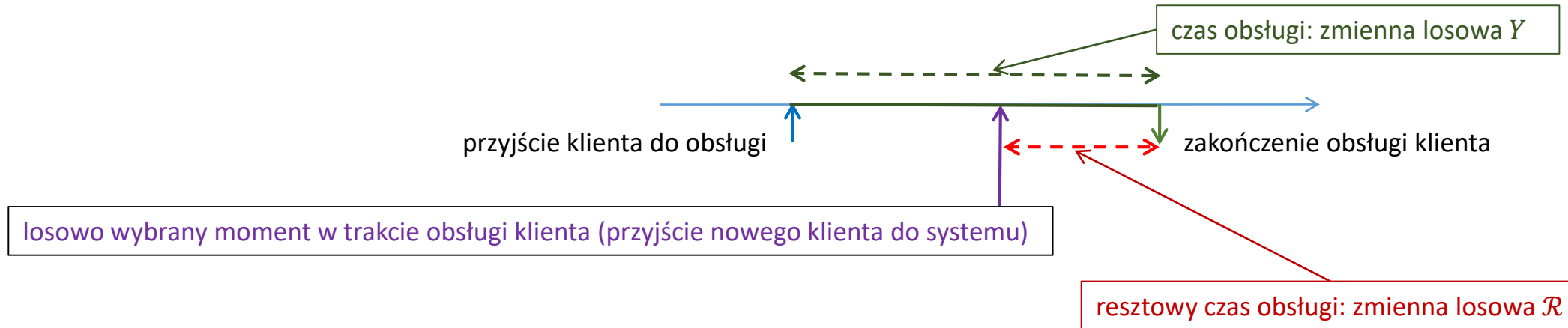
bo poniższe (podstawowe) równanie jest nieprawdziwe (z powodu czasu obsługi)

$$P_n(t + \Delta t) = \lambda \Delta t P_{n-1}(t) + (1 - (\lambda + \mu) \Delta t) P_n(t) + \mu \Delta t P_{n+1}(t) + o(\Delta t)$$



# resztowy czas obsługi (residual lifetime - renewal theory)

M/G/1,  $\infty$



- czas obsługi: zmienna losowa  $Y$  o dystrybuancie  $Y(t) = Prob\{Y \leq t\}$ , średniej  $h$  i drugim momencie zwykłym  $m_2$
- **resztowy czas obsługi**: zmienna losowa  $\mathcal{R}$  o dystrybuancie  $R(t) = Prob\{\mathcal{R} \leq t\}$
- Uwaga: dla zmiennej losowej  $Y$  o
  - rozkładzie wykładniczym (bezpamięciowym) czas obsługi oraz resztowy czas obsługi to to samo:  $R(t) = 1 - e^{-\mu t}$
  - rozkładzie jednopunktowym (stały czas obsługi  $h = \frac{1}{\mu}$ ):  $R(t) = \frac{t}{h} = \mu t$   
(losowo wybrany moment musi być w przedziale  $[h - t, t]$ )
- jak wyznaczyć wartość oczekiwaną  $r = E[\mathcal{R}]$  resztowego czasu obsługi?
- ogólniej: jak wyznaczyć rozkład  $\mathcal{R}$  (np. dystrybuantę  $R(t)$ ) na podstawie  $Y(t)$ ?

# resztowy czas obsługi dla dyskretnego rozkładu czasu obsługi

- Niech  $P(m) = \text{Prob}\{Y = t(m)\}$ ,  $m = 1, 2, \dots, M$  będzie rozkładem (dyskretnym) czasu obsługi  $Y$ .
- Pytanie: jakie jest prawdopodobieństwo  $u(m)$  zdarzenia, że przychodzący w losowym momencie nowy klient zostanie w obsłudze klienta, którego czas obsługi wynosi  $t(m)$ ?

przykład: kolejne czasy obsługi dla  $M = 2$ ,  $t(1) = 1, t(2) = 3$ ,  $P(1) = \frac{1}{2}, P(2) = \frac{1}{2}$



- Rozważmy  $N$  (gdzie  $N$  jest b. duże) realizacji czasów obsługi występujących zgodnie z założonym rozkładem. Wtedy wśród nich (dla każdego  $m = 1, 2, \dots, M$ ) jest w (doskonałym) przybliżeniu  $P(m) \cdot N$  czasów o długości  $t(m)$ , o łącznej długości  $P(m) \cdot N \cdot t(m)$ .
- Niech  $U$  oznacza zmienną losową o rozkładzie (dyskretnym)  $u(m)$ ,  $m = 1, 2, \dots, M$ , gdzie  $u(m)$  jest prawdopodobieństwem, że przychodzący w losowym momencie klient zostanie w obsłudze klienta o czasie obsługi  $t(m)$ . Zauważmy, że

$$u(m) = \frac{P(m) \cdot N \cdot t(m)}{\sum_{k=1}^M P(k) \cdot N \cdot t(k)} = \frac{t(m) \cdot P(m)}{\sum_{k=1}^M t(k) \cdot P(k)} \quad (\text{gdzie } \sum_{k=1}^M P(k) \cdot N \cdot t(k) \text{ jest długością czasu obserwacji, a } \sum_{k=1}^M t(k) \cdot P(k) = h).$$

- Widzimy więc, że szukane prawdopodobieństwa  $u(m)$ ,  $m = 1, 2, \dots, M$  (określające rozkład zmiennej losowej  $U$ ) są wprost proporcjonalne do prawdopodobieństwa danego czasu obsługi razy jego długość:  $u(m) = \frac{t(m) \cdot P(m)}{h} \sim t(m) \cdot P(m)$ .
- Zauważmy też, że wartość oczekiwana zmiennej losowej  $U$  (czyli średnia długość „trafionego” czasu) oraz zmiennej losowej  $R$  (średni czas resztowy) wynoszą odpowiednio

$$E[U] = \sum_{m=1}^M t(m) u(m) = \sum_{m=1}^M \frac{t(m)^2}{h} P(m) = \frac{E[Y^2]}{h} = \frac{m_2}{h}, \quad E[R] = \frac{m_2}{2h}$$

$$R(t) = \text{Prob}\{R \leq t\} = \sum_{m=1}^M u(m) \cdot \min\left\{\frac{t}{t(m)}, 1\right\}, \quad t \geq 0$$

- W naszym przykładzie:  $h = 2$ ,  $u(1) = \frac{1}{4}$ ,  $u(2) = \frac{3}{4}$ ,  $m_2 = \frac{1}{2} \cdot 1^2 + \frac{1}{2} \cdot 3^2 = 5$ ,  $E[U] = 2\frac{1}{2}$ ,  $E[R] = 1\frac{1}{4}$ .

# resztowy czas obsługi dla ciągłego rozkładu czasu obsługi

- Dla ciągłego rozkładu zmiennej losowej  $Y$  o gęstości  $y(t)$  ( $Y(t) = \int_0^t y(t)dt$ ) wzory są analogiczne:
- gęstość zmiennej losowej  $U$  określającej długość losowo wybranego czasu obsługi ma postać  $u(t)dt = C \cdot t \cdot y(t)dt$ , tzn., że p-stwo trafienia w czas obsługi o danej długości  $(t, t + dt)$  jest proporcjonalne nie tylko do  $y(t)dt$  (czyli do relatywnej częstości występowania czasu obsługi o długości  $t$ ), ale również do jego długości.



Zauważmy, że we wzorze na  $u(t)$  mamy  $C = \frac{1}{h}$ , ponieważ

$$\int_0^\infty u(t)dt = 1 \quad \text{czyli} \quad C \int_0^\infty ty(t)dt = C \cdot E[Y] = C \cdot h = 1.$$

Zatem gęstość zmiennej losowej określającej długość wybranego losowo czasu obsługi jest następująca:

$$u(t) = \frac{ty(t)}{h} \quad (*)$$

ze wzoru (\*) można wyprowadzić wzór na gęstość resztowego czasu obsługi:

$$r(t) = \frac{1 - Y(t)}{h}$$

Wartość oczekiwana zmiennej losowej  $U$  jest wobec tego dana wzorem:

$$E[U] := \int_0^\infty tu(t)dt = \frac{1}{h} \int_0^\infty t^2 y(t)dt = \frac{1}{h} E[Y^2] = \frac{m_2}{h} \quad (m_2 - \text{drugi moment zwykły } Y)$$

# Średni resztowy czas obsługi oraz wzór Pollaczka-Chinczyna

- Skoro losowo wybrany czas obsługi ma średnią długość  $\frac{m_2}{h}$ , to średni resztowy czas obsługi  $r$  wynosi  $\frac{m_2}{2h}$  (bo średnio trafiamy w środek tego czasu).
- Zgłoszenie przychodzące do systemu M/G/1 (z procesu Poissona) w stanie  $n \geq 1$  trafia w trwający czas obsługi klienta losowo. Zatem średni czas oczekiwania zgłoszenia przychodzącego do systemu wynosi:

$$W_q = L_q \cdot h + \rho \frac{m_2}{2h} \quad (\text{gdzie } \rho = \lambda h \text{ jest z równości Little'a średnim stanem serwera, czyli p-stwem zajętości serwera}).$$

- Z równości Little'a otrzymujemy też:

$$L_q = \lambda W_q$$

- Zatem

$$W_q = \lambda W_q h + \rho \frac{m_2}{2h} \Rightarrow W_q = \rho W_q + \rho \frac{m_2}{2h} \Rightarrow W_q(1 - \rho) = \rho \frac{m_2}{2h} \Rightarrow W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{m_2}{2h}$$

wzór Pollaczka-Chinczyna:

$$W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{m_2}{2h}$$

Przypadki szczególne:

- wykładniczy  $H(t) = 1 - e^{-\mu t}$ ,  $h = \frac{1}{\mu}$ ,  $m_2 = \frac{2}{\mu^2} = 2h^2$ :  $W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{m_2}{2h} = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot h = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{1}{\mu} = \frac{\rho}{\mu - \lambda}$
- stały  $Y = h$ ,  $m_2 = h^2$ :  $W_q = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{m_2}{2h} = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{h}{2} = \frac{\rho}{1 - \rho} \cdot \frac{1}{2\mu} = \frac{1}{2} \frac{\rho}{\mu - \lambda}$  (dwa razy mniejszy!)

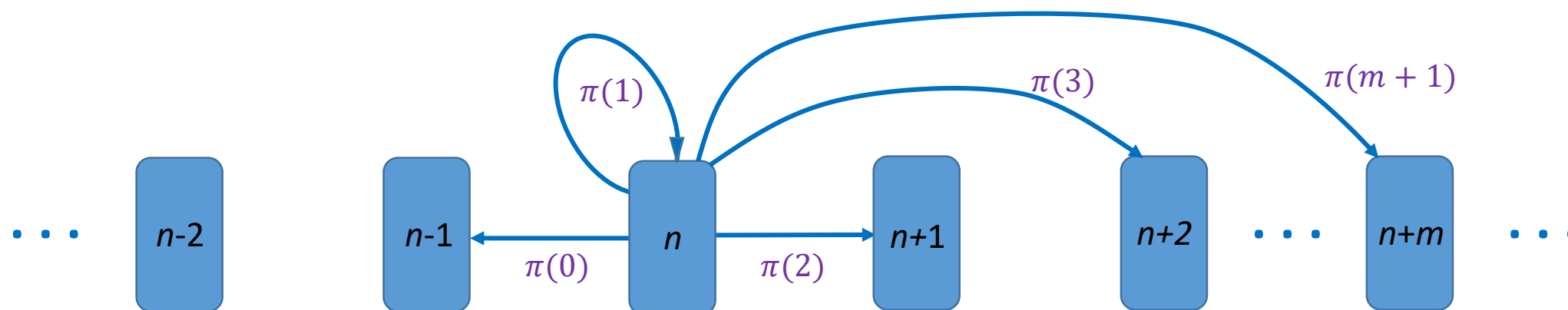
## M/G/1 – jak obliczyć (stacjonarne) prawdopodobieństwa stanów?

- Rozpatrujemy proces z czasem dyskretnym, w chwilach  $k = 1, 2, \dots$  **wychodzenia kolejnych zgłoszeń z systemu**.
- Stan systemu w chwili  $k$  oznaczamy przez  $N(k)$  – liczba klientów **tuż po wyjściu zgłoszenia nr  $k$** .

- Niech  $\pi(n), n = 0, 1, \dots$ , oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, że w **trakcie czasu obsługi zgłoszenia przyszło do systemu dokładnie  $n$  zgłoszeń**. Wtedy prawdopodobieństwa przejść między stanami w jednym kroku  $p(m, n) := \text{Prob}\{N(k+1) = n \mid N(k) = m\}$  są następujące:

- $\text{Prob}[N(k+1) = n \mid N(k) = 0] = \pi(n), \quad n \geq 0$
- $\text{Prob}[N(k+1) = n-1 \mid N(k) = n] = \pi(0), \quad n \geq 1$
- $\text{Prob}[N(k+1) = n+m \mid N(k) = n] = \pi(m+1), \quad n \geq 1, m \geq 0$

$$\pi(n) = \int_0^\infty \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} y(t) dt$$



## M/G/1 - obliczanie prawdopodobieństwa stanów (wyjaśnienie)

- $\pi(n), n = 0, 1, \dots$ , prawdopodobieństwo zdarzenia, że w trakcie czasu obsługi przychodzi dokładnie  $n$  zgłoszeń
- prawdopodobieństwa przejść pomiędzy stanami w jednym kroku  $p(m, n) := \text{Prob}\{N(k+1) = n \mid N(k) = m\}$ 
  - $\text{Prob}[N(k+1) = n \mid N(k) = 0] = \pi(n), \quad n \geq 0$
  - $\text{Prob}[N(k+1) = n-1 \mid N(k) = n] = \pi(0), \quad n \geq 1$
  - $\text{Prob}[N(k+1) = n+m \mid N(k) = n] = \pi(m+1), \quad n \geq 1, m \geq 0$

$$\pi(n) = \int_0^\infty \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} y(t) dt$$

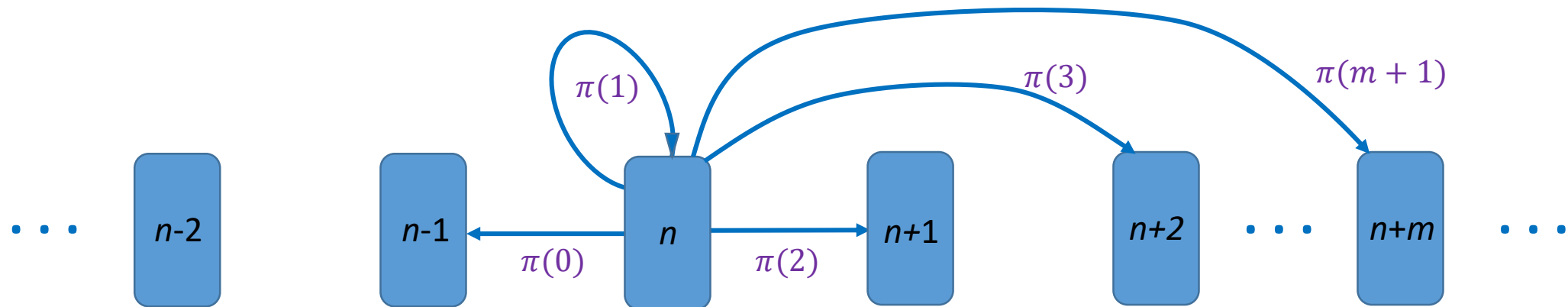
- $\text{Prob}[N(k+1) = n \mid N(k) = 0] = \pi(n), \quad n \geq 0$ 

Klient wychodzący w chwili  $k$  zostawia po sobie pusty system. Następny klient przychodzący do system wchodzi od razu do obsługi podnosząc stan system do 1, a kiedy z niej wychodzi w chwili  $k+1$  to zostawia w systemie tylu klientów, ilu przyszło w czasie jego obsługi.
- $\text{Prob}[N(k+1) = n-1 \mid N(k) = n] = \pi(0), \quad n \geq 1$ 

Jeśli żaden klient nie przyszedł w czasie obsługi klienta, który rozpoczął obsługę w chwili wyjścia klienta w chwili  $k$ , wówczas stan systemu zmniejszy się o 1 po jego wyjściu w chwili  $k+1$ .
- $\text{Prob}[N(k+1) = n+m \mid N(k) = n] = \pi(m+1), \quad n \geq 1, m \geq 0$ 

Jeśli w czasie obsługi klienta, którego obsługa rozpoczęła się w chwili  $k$  w stanie  $n$  przyjdzie  $m+1$  klientów, wówczas tuż przed jego wyjściem w chwili  $k+1$  stan będzie równy  $n+m+1$ , a tuż po jego wyjściu stan systemu będzie równy  $n+m$ .

## M/G/1 - równania na prawdopodobieństwa stanów procesu włożonego (embedded)



Niech  $p_n = Prob\{N = n\}$ ,  $n = 0, 1, \dots$ , oznaczają prawdopodobieństwo stanów rozważanego procesu dyskretnego w równowadze statystycznej. Wtedy:

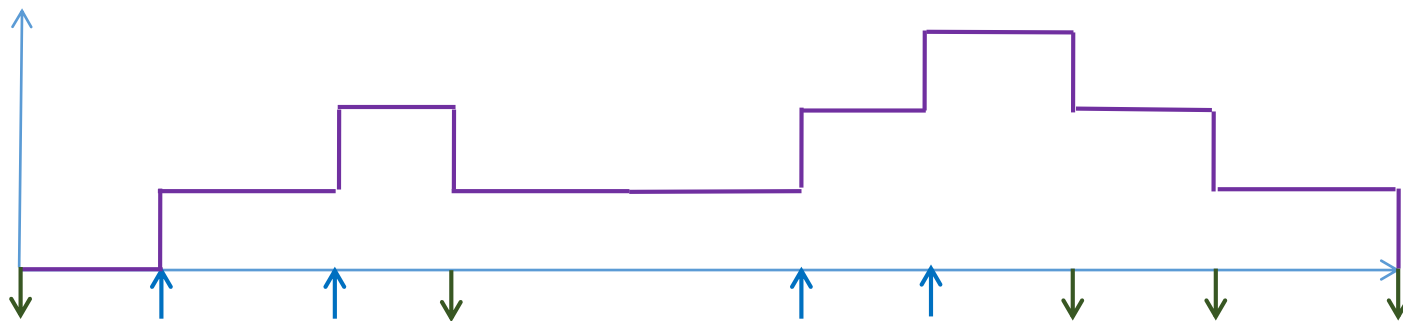
$$p_n = p(0, n)p_0 + \sum_{m=1}^{n+1} p(n-m+1, n)p_m, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

czyli

$$p_n = p_0\pi(n) + \sum_{m=1}^{n+1} p_m\pi(n-m+1), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

## jak obliczyć prawdziwe prawdopodobieństwa stanów (średnie po czasie = time averages)

- Fakt 1: wykazujemy, że  $p_n, n = 0, 1, \dots$  są takie same, jak p-stwa stanów widzianych przez klientów przychodzących.
- Fakt 2: dzięki własności PASTA, te ostatnie są równe p-stwom stanu w ogóle (time averages), czyli  $P_n$ .



z tych faktów oraz równości Little'go wynika:

$$p_0 = P_0 = 1 - \rho$$

$A_n(c)$  – liczba klientów przychodzących w cyklu nr  $c$ , którzy widzą stan  $n$

$A(c)$  – liczba klientów przychodzących w cyklu nr  $c$

$B_n(c)$  – liczba klientów wychodzących w cyklu nr  $c$ , którzy zostawiają po sobie stan  $n$

$B(c)$  – liczba klientów wychodzących w cyklu nr  $c$

Zauważmy, że w każdym cyklu  $A(c) = B(c)$  oraz  $A_n(c) = B_n(c)$ ,  $n = 0, 1, \dots$  zatem dla każdego  $n$ :

$$\frac{\sum_{c=1}^C A_n(c)}{\sum_{c=1}^C A(c)} = \frac{\sum_{c=1}^C B_n(c)}{\sum_{c=1}^C B(c)},$$

a więc

$$q_n = \lim_{C \rightarrow \infty} \frac{\sum_{c=1}^C A_n(c)}{\sum_{c=1}^C A(c)} = \lim_{C \rightarrow \infty} \frac{\sum_{c=1}^C B_n(c)}{\sum_{c=1}^C B(c)} = p_n$$

**co uzasadnia fakt 1** ( $q_n$  oznaczają p-stwa stanów widzianych przez klientów przychodzących).

## M/G/1 - rozwiązywanie równań za pomocą transformaty Z

$$p_0 = 1 - \rho; \quad p_n = p_0 \pi(n) + \sum_{m=1}^{n+1} p_m \pi(n - m + 1), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (*)$$

Wprowadzamy funkcje generujące (transformaty Z) rozkładów p-stwa  $(p_0, p_1, \dots)$  oraz  $(\pi(0), \pi(1), \dots)$

- $p(z) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n z^n, \quad \pi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \pi(n) z^n \quad (|z| \leq 1).$

Następnie mnożymy (\*) przez  $z^n$ , sumujemy po wszystkich  $n$  oraz rozwiązujemy względem  $p(z)$ .  
W wyniku czego otrzymujemy następujący wzór:

$$p(z) = \frac{p_0(1 - z)\pi(z)}{\pi(z) - z}$$

ponieważ  $p_0 = 1 - \rho$ , ostatecznie otrzymujemy

$$p(z) = \frac{(1 - \rho)(1 - z)\pi(z)}{\pi(z) - z}$$

## M/G/1 - rozwiązywanie równań za pomocą $p(z)$ c.d.

$$\bullet \quad p(z) = \sum_{n=0}^{\infty} p_n z^n, \quad \pi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \pi(n) z^n$$

$$\bullet \quad p(z) = \frac{(1-\rho)(1-z)\pi(z)}{\pi(z)-z}$$

Uwagi:

- $\frac{dp(z)}{dz} \big|_{z=1} = E[N] = L$  (możemy stąd otrzymać wzór Pollaczka-Chinczyna bez obliczenia średniej czasu resztowego).
- Podobnie możemy obliczać wyższe momenty rozkładu zmiennej losowej  $N$ .
- Jeśli znamy  $\pi(z)$ , to możemy obliczyć funkcję  $p(z)$ , rozwinąć ją w szereg i w ten sposób znaleźć  $p_n$ ,  $n = 0, 1, \dots$

**Przykład:** stały czas obsługi ( $h = 1/\mu$ ,  $\rho = \lambda/\mu$ )

dla rozkładu jednopunktowego:  $\pi(n) = \frac{\rho^n}{n!} e^{-\rho}$ ,  $n = 0, 1, \dots$

zatem

$$\pi(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{-\rho} \rho^n}{n!} z^n = e^{-\rho} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\rho z)^n}{n!} = e^{-\rho + \rho z} = e^{-\rho(1-z)}$$

a wobec tego

$$p(z) = \frac{(1-\rho)(1-z)\pi(z)}{\pi(z)-z} = \frac{(1-\rho)(1-z)}{1 - ze^{\rho(1-z)}}$$

$$\pi(n) = \int_0^{\infty} \frac{(\lambda t)^n}{n!} e^{-\lambda t} h(t) dt$$

## rozwiązanie równań za pomocą $p(z)$ - przykład c.d.

obliczmy teraz rozwinięcie  $p(z)$  w szereg geometryczny

$$p(z) = \frac{(1-\rho)(1-z)}{1-ze^{\rho(1-z)}} = (1-\rho)(1-z) \frac{1}{1-ze^{\rho(1-z)}} = (1-\rho)(1-z) \frac{1}{1-q}, \text{ gdzie } q = ze^{\rho(1-z)}$$

zauważmy, że  $\frac{1}{1-q} = \sum_{n=0}^{\infty} q^n$ , a zatem

$$\begin{aligned} p(z) &= (1-\rho)(1-z) \sum_{k=0}^{\infty} (ze^{\rho(1-z)})^k = (1-\rho)(1-z) \sum_{k=0}^{\infty} e^{k\rho(1-z)} z^k = \\ &= (1-\rho)(1-z) \sum_{k=0}^{\infty} e^{k\rho} \left( \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-k\rho z)^m}{m!} \right) z^k = \\ &= (1-\rho)(1-z) \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{m=0}^{\infty} e^{k\rho} (-1)^m \frac{(k\rho)^m}{m!} z^{m+k} = \\ &= (1-\rho)(1-z) \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} e^{k\rho} (-1)^{n-k} \frac{(k\rho)^{n-k}}{(n-k)!} z^n \end{aligned}$$

### przykład c.d.

$$p(z) = (1 - \rho)(1 - z) \sum_{k=0}^{\infty} \sum_{n=k}^{\infty} e^{k\rho} (-1)^{n-k} \frac{(k\rho)^{n-k}}{(n-k)!} z^n$$

teraz zmieniamy porządek sumowania (uzasadnienie wymaga rysunku na płaszczyźnie o współrzędnych  $(k, n)$ )

$$p(z) = (1 - \rho)(1 - z) \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n e^{k\rho} (-1)^{n-k} \frac{(k\rho)^{n-k}}{(n-k)!} z^n$$

na koniec mnożymy przez  $(1 - z)$  i otrzymujemy

$$p(z) = (1 - \rho) \left( \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^n e^{k\rho} (-1)^{n-k} \frac{(k\rho)^{n-k}}{(n-k)!} z^n - \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{k=0}^{n-1} e^{k\rho} (-1)^{n-k-1} \frac{(k\rho)^{n-k-1}}{(n-k-1)!} z^n \right)$$

- Z powyższego rozwinięcia odczytujemy:  $p_0 = 1 - \rho$  oraz  $p_1 = (1 - \rho)(e^\rho - 1)$ .
- Zauważamy również, że dla  $n \geq 2$ , składnik dla  $k = 0$  znika w obu powyższych sumowaniach (bo  $k\rho = 0$ ) i finalnie dla otrzymujemy:

$$p_n = (1 - \rho) \left( \sum_{k=1}^n e^{k\rho} (-1)^{n-k} \frac{(k\rho)^{n-k}}{(n-k)!} + \sum_{k=1}^{n-1} e^{k\rho} (-1)^{n-k-1} \frac{(k\rho)^{n-k-1}}{(n-k-1)!} \right), \quad n = 2, 3, \dots$$